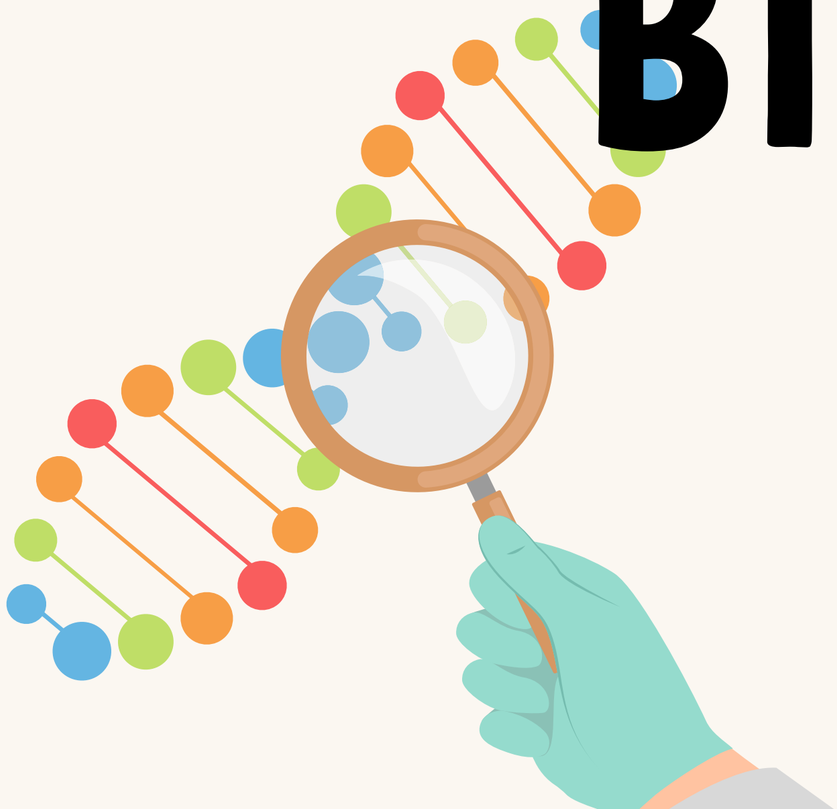
INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

FUNDAMENTOS DE BIOQUÌMICA



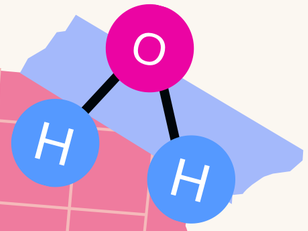
BIOQUÌMICA

La Bioquímica es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, prestando especial atención a las moléculas que componen las células y tejidos. Analiza los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos y el resto de moléculas pequeñas que componen las células.



También estudia las reacciones químicas que sufren esos compuestos y les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias para comprender el metabolismo celular y procesos como la hidrataciòn, despigmentaciòn, etc.

BIOELEMENTOS



Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Atendiendo a su abundancia (no importancia) se pueden agrupar en tres categorías:

PRIMARIOS

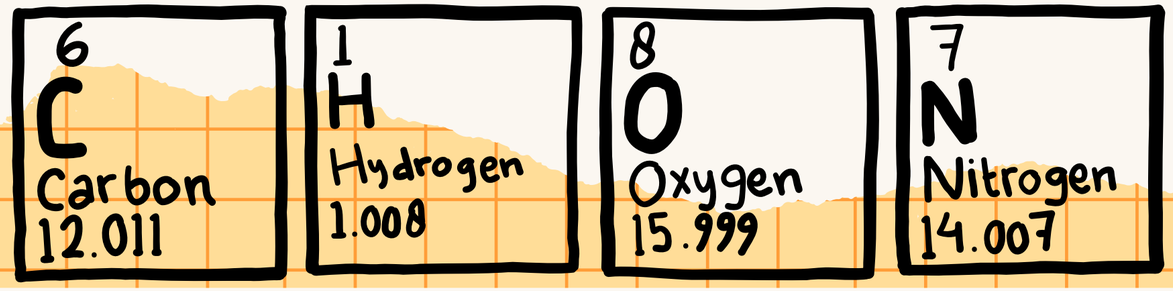
C, H, O, N.
Son los elementos mayoritarios de la materia viva, constituyen el 95% de la masa total

SECUNDARIOS

S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl para el funcionamiento correcto del organismo. constituyen el 4.5% de la masa total.

TERCIARIOS

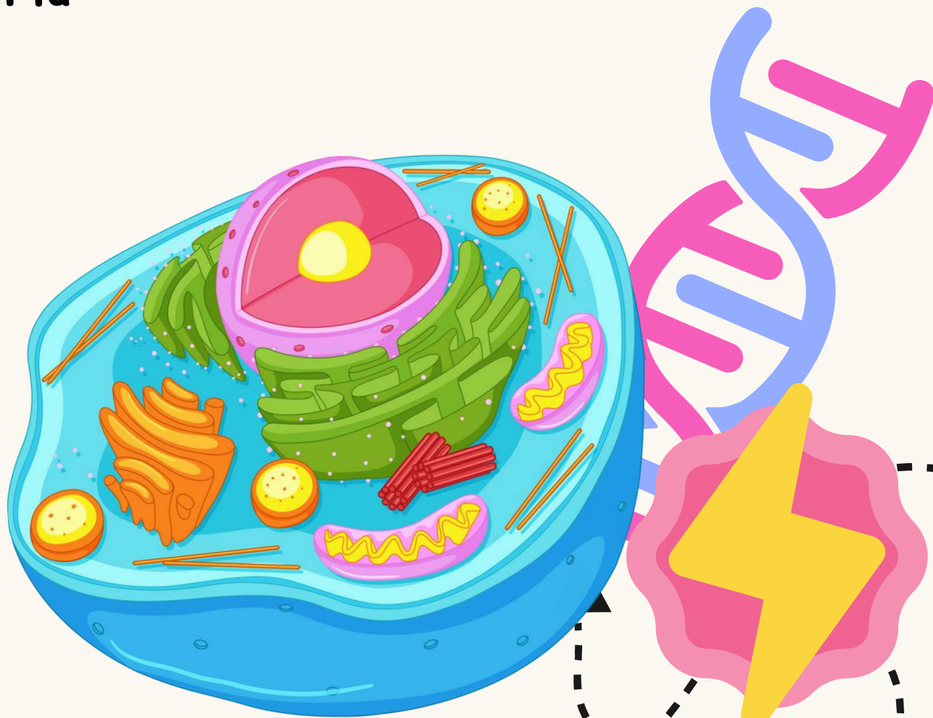
OLIGOELEMENTOS.
Indispensables para el desarrollo armónico del organismo Son 14 y constituyen el 0,5%: Fe, Zn, Cu, Se.



Los bioelementos estàn en cosmeticos como oligoelementos (Zn, Cu, Se) que ayudan en cremas antiacnè, antievejecimiento y revitalizantes.

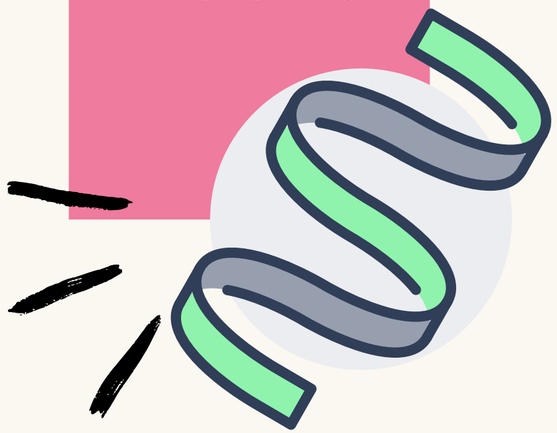
Biomoleculas

- Las biomoléculas son las moléculas químicas que componen la materia viva.
- Las biomoléculas están presentes en los seres vivos.
- Estas moléculas están constituidas por los bioelementos.



BIOMOLÈCULAS ORGANICAS

PROTEÌNAS



GLùCIDOS



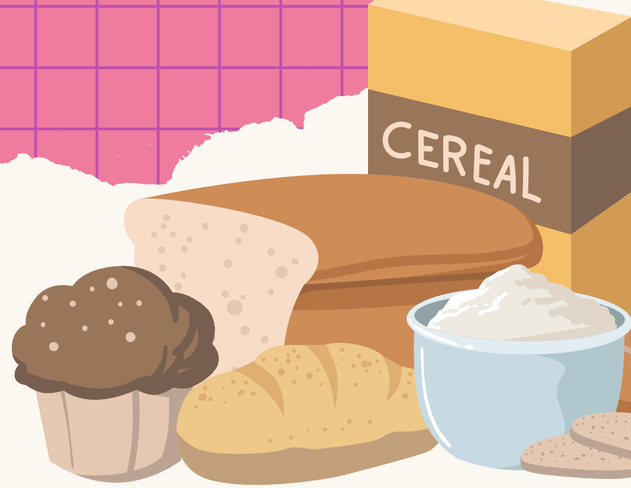
LìPIDOS



ÀCIDOS NUCLEICOS,



HIDRATOS DE CARBONO.



Los glúcidos son biomoléculas formadas por C, H y O exclusivamente.

Se les llama también como, azúcares o sacáridos.

Se clasifican en:

- Monosacáridos: la glucosa, fructosa, galactosa.
- Disacáridos: sacarosa, lactosa, maltosa.
- Polisacáridos: almidón, glucógeno, ácido hialurónico.

Funciones principales:

- Energética → la glucosa es la principal fuente de energía celular.
- Estructural → como en la celulosa en plantas y glicosaminoglicanos en humanos.

El ácido hialurónico (polisacárido) es fundamental en la hidratación de la piel, y los alfa-hidroxiácidos (AHA's, derivados de azúcares) se usan en peelings químicos.

PROTEÌNAS



Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas siempre por C, H, O y N.
Pueden contener también S, P y algunos otros bioelementos.
Se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos
Las funciones de las proteínas son muy variadas, destacamos las siguientes:

- Función estructural: colágeno, elastina y la queratina
- Función transportadora: hemoglobina, transporta oxigeno en la sangre.
- Función hormonal: muchas hormonas son proteínas, como la del crecimiento, la insulina o la adrenalina.
- Función contráctil: la actina y la miosina responsables de la contracción muscular son proteínas.

El colágeno y la elastina son responsables de la firmeza y elasticidad cutánea. La queratina fortalece cabello y uñas. También se usan enzimas proteolíticas (papaína, bromelina) en exfoliaciones.

LÍPIDOS



Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas que comparten dos características son insolubles en agua y ricas en energía debido a la cantidad de enlaces carbono hidrogeno.

Funciones principales:

- Energética → son reserva de energía a largo plazo.
- Estructural → forman membranas celulares (fosfolípidos, colesterol).
- Protectora → amortiguan y aíslan.
- Reguladora → hormonas esteroideas y vitaminas liposolubles (A, D, E, K).

Los lípidos de la barrera hidrolipídica mantienen la piel hidratada y protegida. Ejemplo: ceramidas, ácidos grasos esenciales y fosfolípidos en cremas nutritivas y reparadoras.

ÁCIDOS NUCLEICOS

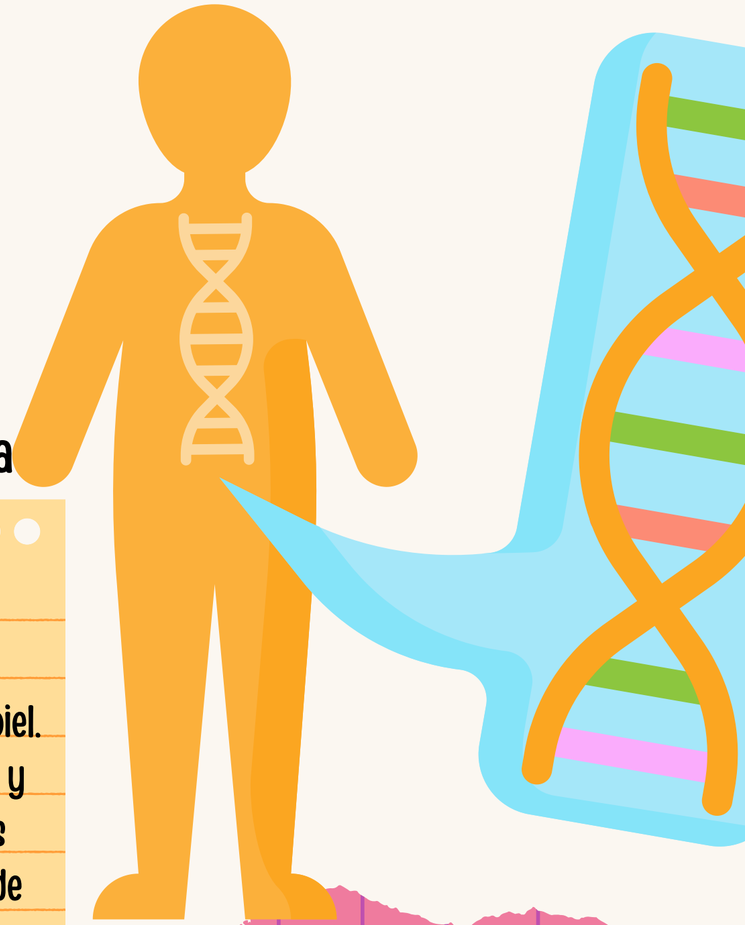
Son compuestos formados siempre por C, H, O, N y P. Los ácidos nucleicos estan formados por nucleótidos.

EXISTEN DOS TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ADN (DNA) Y ARN (RNA).

El ADN lleva la información hereditaria que se trasmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo (y cuándo) hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento células, tejidos y organismos.

El ARN se trata de moléculas mucho más cortas que las de ADN y además de cadena sencilla y participa en la síntesis de proteínas.

El daño al ADN causado por la radiación UV produce fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Por eso se usan fotoprotectores y antioxidantes. Además, algunos cosméticos incluyen extractos de ADN (como el ADN de salmón) con propiedades regenerativas.



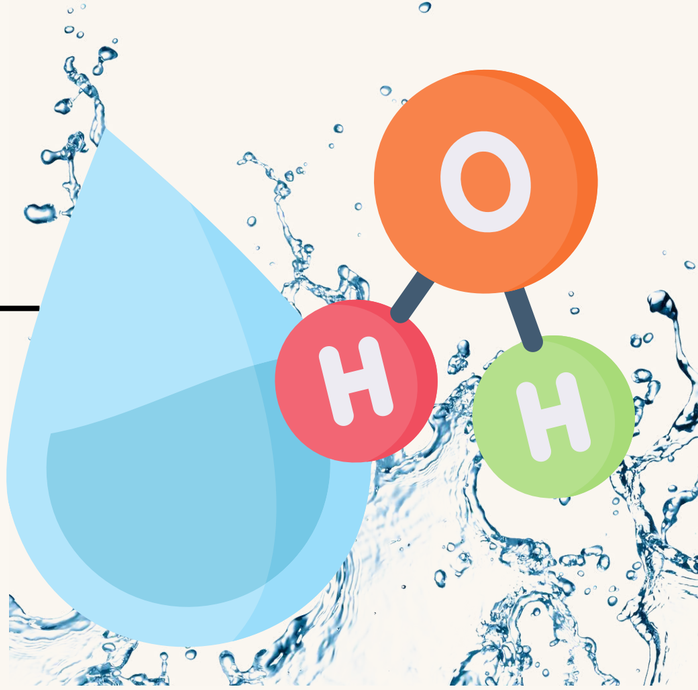
BIOMOLÈCULAS INORGANICAS

AGUA

H_2O



AGUA



El agua está compuesta de dos elementos: hidrógeno y oxígeno; cada molécula de agua contiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, por esta razón su fórmula se presenta como H20.

El agua es la biomolécula más abundante de los seres vivos, alcanzando una proporción media del 60-70% del peso total.

- Función disolvente. Disolvente universal
- Función transportadora. Los medios transportadores de sustancias tanto nutritivas como de desecho suelen estar constituidos fundamentalmente por agua (sangre, savia).
- Función bioquímica. El agua participa en reacciones bioquímicas
- Función termorreguladora. Es un excelente regulador, evitando los cambios bruscos que podrían afectar a los seres vivos.

SALES MINERALES

Son compuestos inorgánicos que pueden encontrarse en el organismo de dos formas:

- Precipitadas (estructurales): forman huesos, dientes y uñas. Ejemplo: fosfato de calcio.
- Disueltas (iónicas): circulan en líquidos corporales como electrolitos

Funciones principales:

- Mantienen el equilibrio hídrico y osmótico (Na^+, K^+, Cl^-).
- Regulación del pH.
- Participan en la contracción muscular y transmisión nerviosa (Ca^{2+}, Mg^{2+}).
- Actúan como cofactores de enzimas.



Minerales importantes

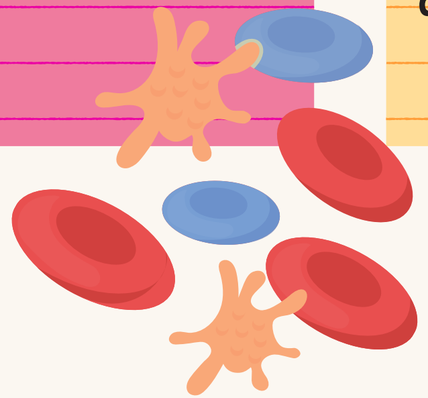
- Calcio (Ca): mantiene piel firme, uñas y huesos fuertes.
- Azufre (S): presente en queratina → cabello y uñas.
- Zinc (Zn): cicatrización, regulador de sebo → antiacné.
- Cobre (Cu): síntesis de melanina (pigmentación).
- Selenio (Se): antioxidante natural → protección antiaging.
- Magnesio (Mg): activa enzimas → vitalidad y regeneración.

LA CÈLULA

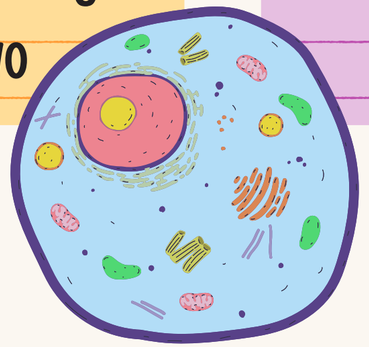


TEORIA CELULAR

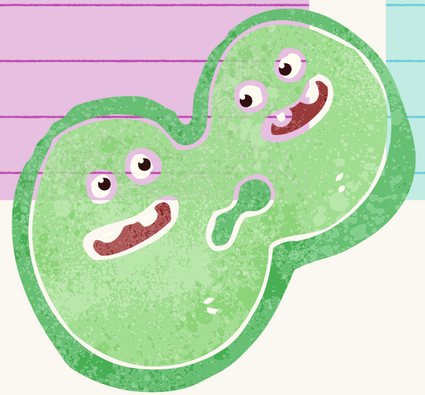
Todo ser vivo esta formado por una o más células



La célula es lo más pequeño que tiene vida propia: es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo



Toda célula procede de otra célula preexistente



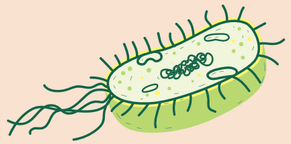
El material hereditario pasa de las células madre a las células hijas



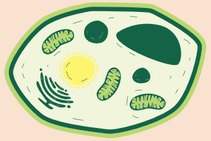
TIPOS DE CÉLULAS

Procariota
Sin núcleo definido

Eucariotas
Núcleo definido



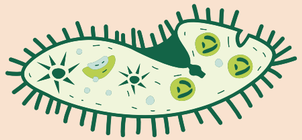
Procariota
Material genético disperso en el citoplasma.



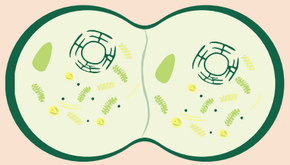
Vegetal
Pared celular de celulosa; cloroplastos y vacuolas



Animal
Pared celular rígida; pueden tener flagelos

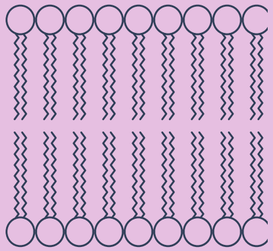


Protista
Pueden tener pared celular, sin tejidos diferenciados.



Fúngica
Pared celular de quitina; son heterótrofos.

ESTÁ COMPUESTA POR VARIOS COMPONENTES FUNDAMENTALES



Membrana celular



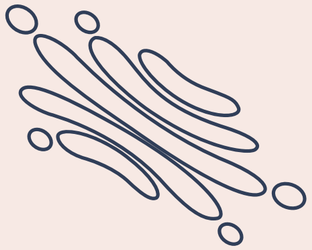
Núcleo



Ribosoma



Retículo endoplasmático rugoso



Aparato de golgi



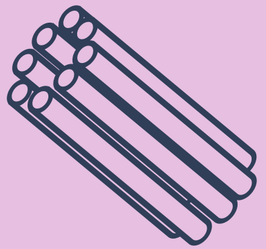
Mitocondrias



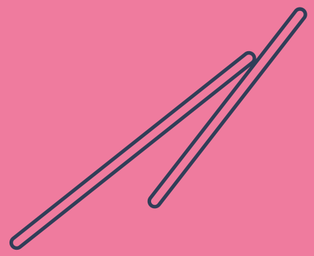
Cloroplastos



Lisosoma y peroxixoma



Centriolo



Microtúbulos

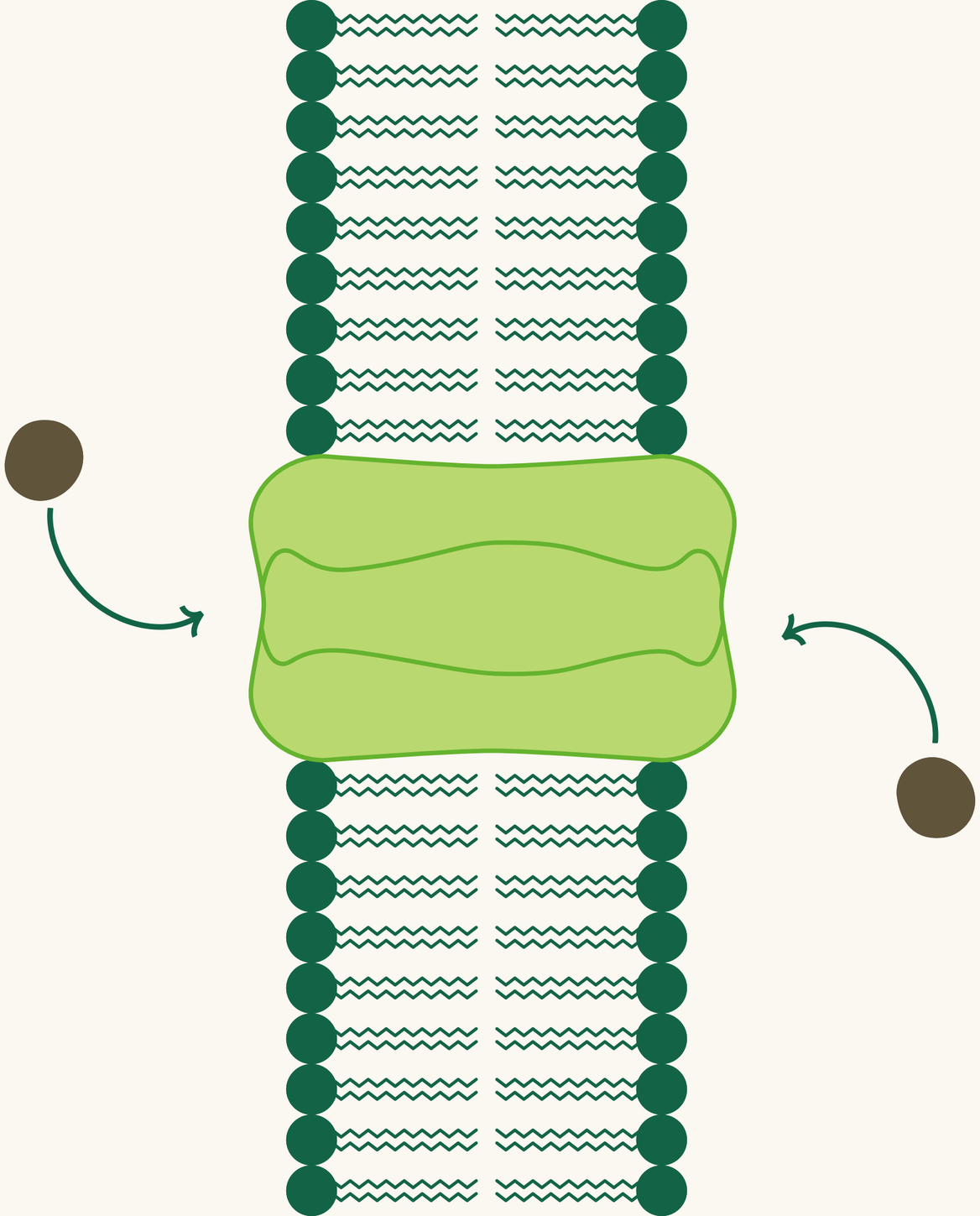
MEMBRANA CELULAR

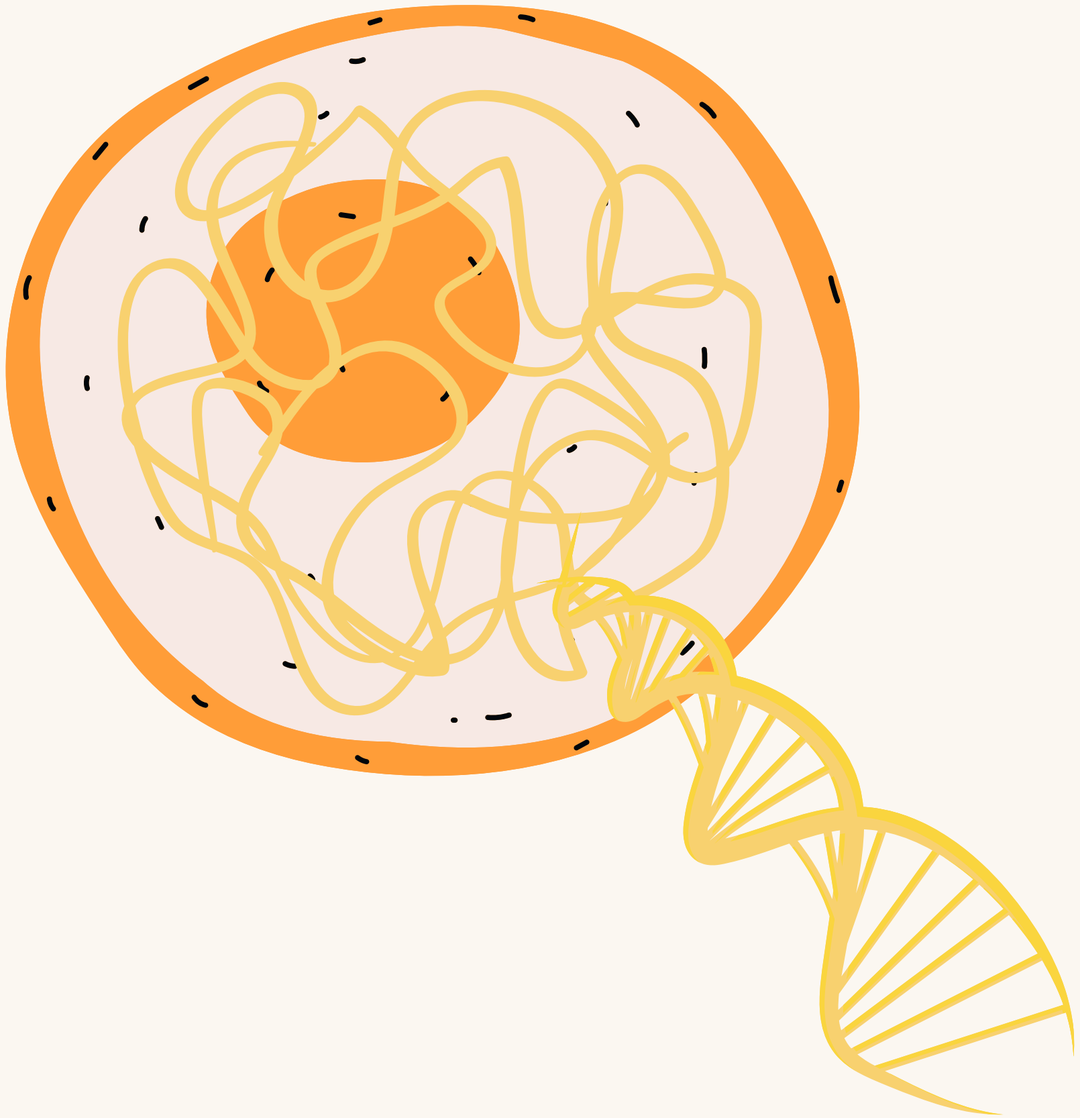
La membrana celular rodea la célula y es una barrera selectiva entre el interior y el exterior.

Esta constituida por una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo.

- Su función principal es controlar el paso de sustancias, como nutrientes y desechos.
- Limitar y dar forma a la célula
- .Controla las reacciones químicas de nuestro cuerpo

Contiene proteínas especializadas que facilitan el transporte de moléculas y la comunicación celular.





NÚCLEO CELULAR

Organelo que alberga el ADN y se encuentra en el centro de las células eucariotas.

Su función principal es almacenar y proteger la información genética, controlando la expresión génica y la replicación del ADN.

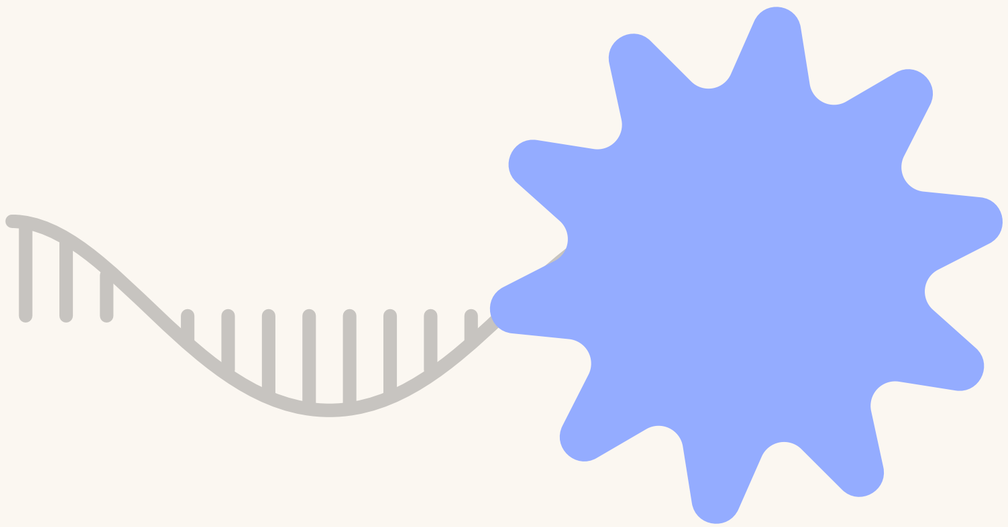
También contiene el nucleolo, implicado en la síntesis de ribosomas.

CITOPLASMA

El citoplasma es una matriz gelatinosa con agua, sales, proteínas y otras moléculas, es el espacio intracelular entre la membrana celular y el núcleo.

Está involucrado en reacciones bioquímicas, producción de energía y transporte de sustancias. Esencial para el metabolismo celular, proporciona soporte y estructural a la célula.





RIBOSOMA

Los ribosomas son organelos esenciales para el funcionamiento y supervivencia celular.

Se encuentran en el citoplasma y el retículo endoplasmático rugoso.

Sintetizan proteínas a partir de la información genética del ARN mensajero (ARNm) que son fundamentales para la estructura, función y regulación celular

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

Red de membranas interconectadas que se extiende desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Fundamental en transporte, procesamiento y distribución de proteínas y lípidos en la célula.

Existen dos tipos principales de RE:

- El RER está cubierto de ribosomas y participa en la síntesis y modificación de proteínas.
- El REL se especializa en la síntesis de lípidos, metabolismo de carbohidratos y detoxificación.



APARATO DE GOLGI

Clave en el procesamiento y empaquetado de proteínas y lípidos producidos en el retículo endoplasmático.

Compuesto por una serie de sacos aplanados llamados cisternas y actúa como el "centro de envío" de la célula, clasificando y empacando proteínas en vesículas para su transporte y distribución.

Sintetiza carbohidratos y lipoproteínas y es esencial para mantener el equilibrio interno
de la célula y facilitar la comunicación con
el exterior.

MITOCONDRIAS

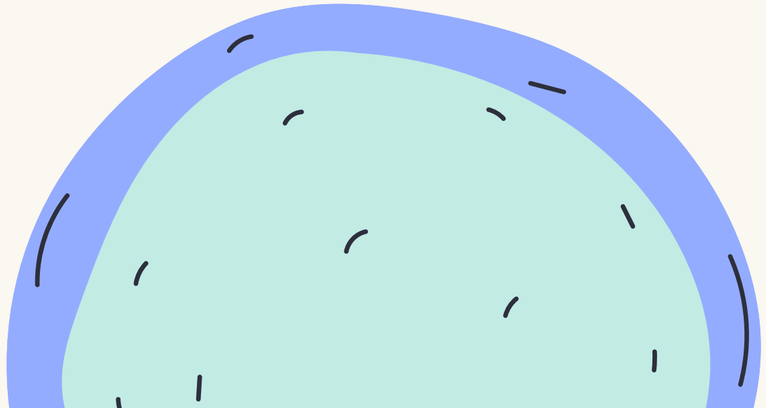
Presentes en células eucariotas animales
y vegetales. Su función principal es la generación de
energía mediante la respiración celular (producción de ATP).



LISOSOMAS

Contienen enzimas digestivas que descomponen moléculas y materiales celulares no deseados.

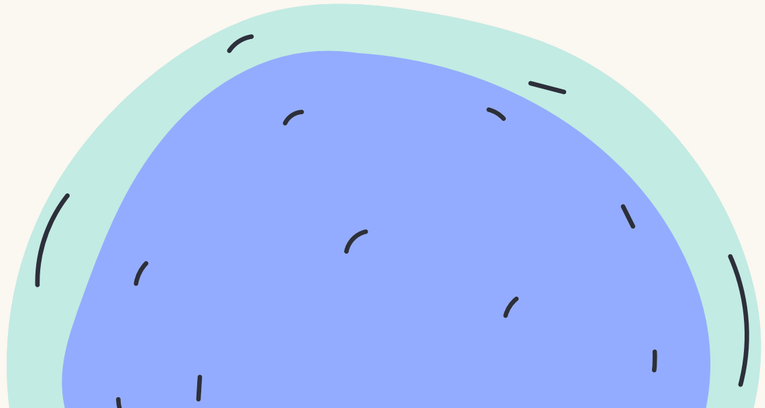
Permiten la digestión celular, eliminando desechos, reciclando nutrientes y defendiendo contra invasiones patógenas.



PEROXISOMAS

Contienen enzimas que degradan peróxido de hidrógeno y compuestos tóxicos, protegiendo a la célula del daño oxidativo.

Participan en la síntesis y degradación de lípidos y ácidos biliares, regulan la homeostasis y el metabolismo lipídico.

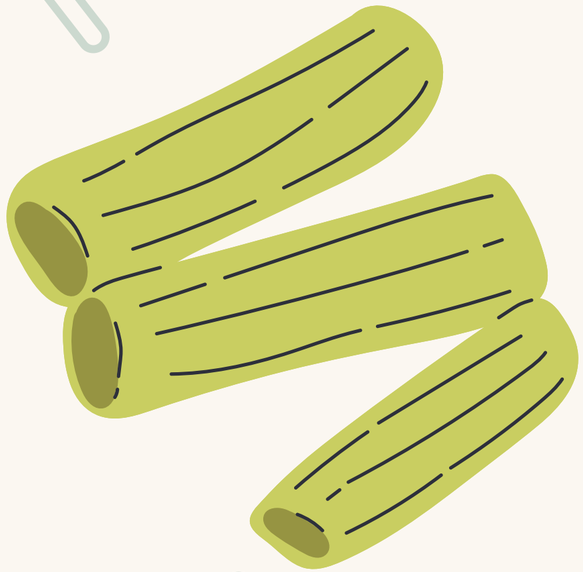


VACUOLAS

Organelos membranosos en células vegetales y algunas células animales, que almacenan nutrientes, agua, iones
y desechos, regulando la turgencia y presión osmótica.

Pueden participar en la digestión de sustancias y proteger contra depredadores al contener toxinas.

CENTRIOLOS

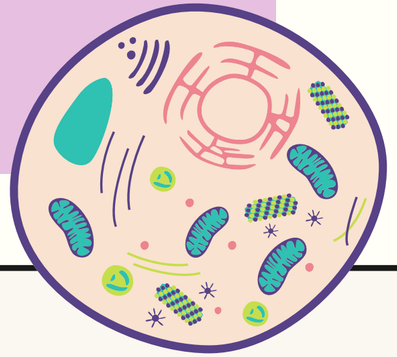


Esta formado por filamentos proteicos (microtúbulos, microfilamentos e intermedios), brinda soporte y permite el movimiento en células eucariotas

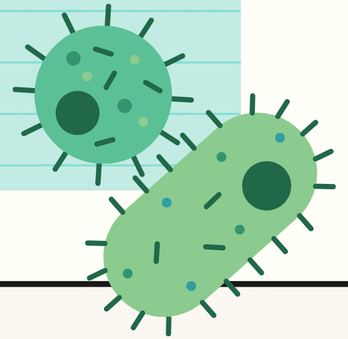
FUNCIONES VITALES

DE LA CÈLULA

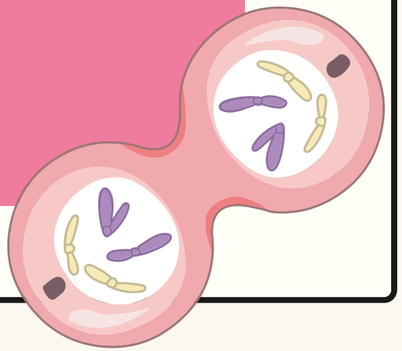
NUTRICIÒN



RELACIÒN



REPRODUCCIÒN

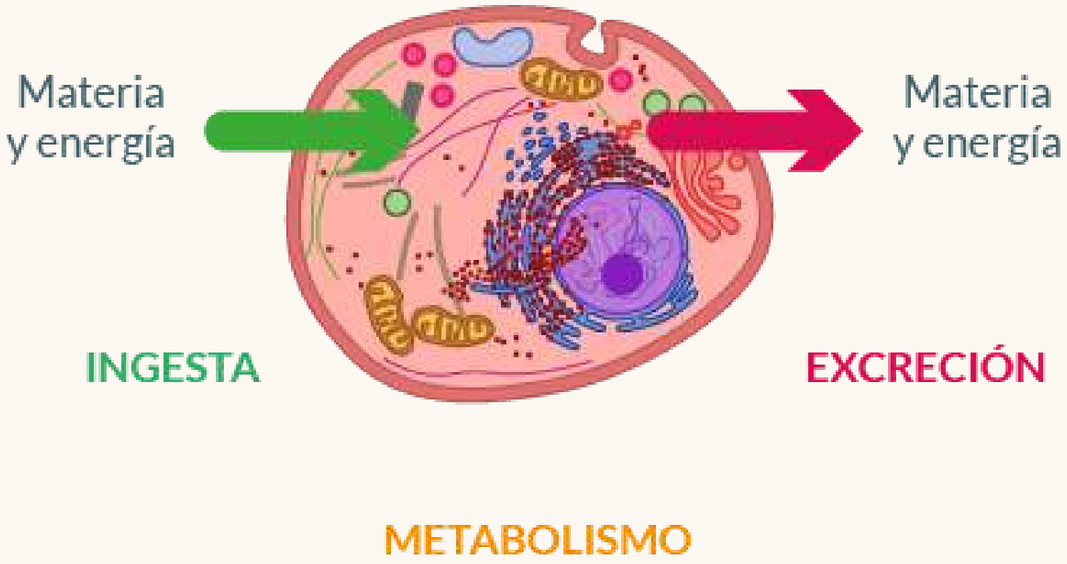


NUTRICIÒN

La cèlula incorpora nutrientes y los transforma para obtener energia y materiales para crecer o reponer estructuras.

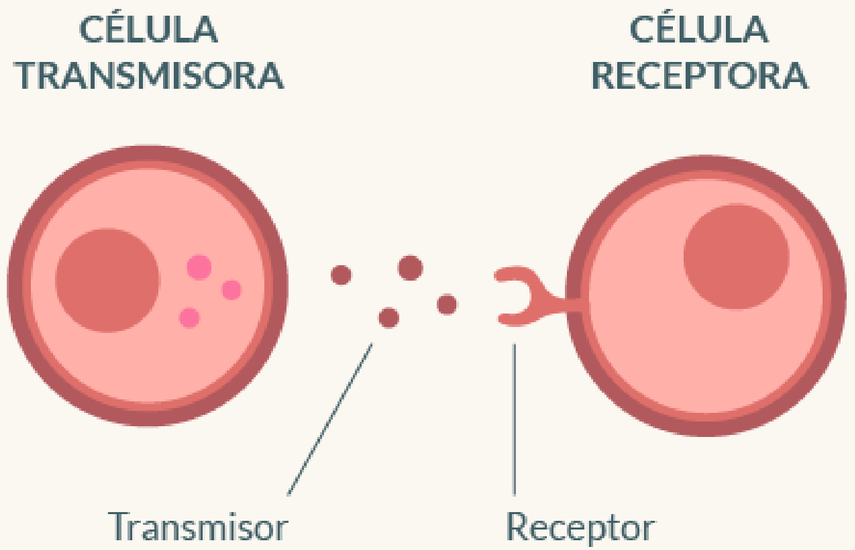
Etapas:

- Ingesta: Captura de nutrientes.
- Digestiòn: Descomposiciòn en molèculas màs sencillas.
- Metabolismo: Reacciones quìmicas para transformar los nutrientes en otras sustancias o para obtener energìa
- Excreciòn: Eliminaciòn de productos de desecho o de nutrientes no utilizados o elaborados.



RELACIÒN

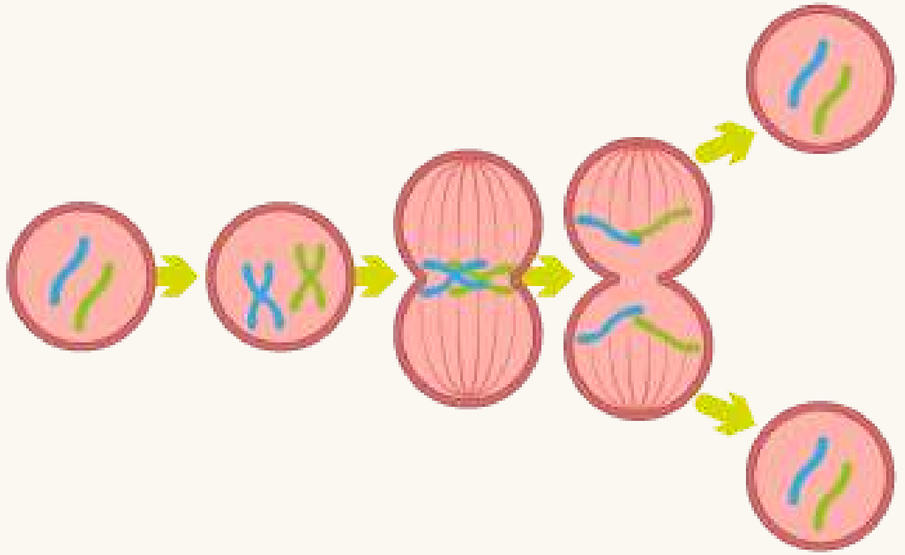
A través de esta función vital, los seres vivos captan a través de los estímulos, los cambios, tanto físicos como químicos, que se producen tanto en su exterior como en su interior, y pueden actuar ante ellos a través de las respuestas adecuadas



REPRODUCCIÒN

Para poder perpetuar la especie y evitar su extinción, es necesario que los seres vivos se reproduzcan, de manera que generen nuevos individuos que van ser réplicas más o menos idénticas a sus progenitores.

La reproducción tiene lugar tanto en los seres unicelulares más simples (una bacteria) como en los pluricelulares más complejos (un mamífero).



MITOSIS

División de las células NO sexuales

La mitosis de una célula madre se obtienen dos células hijas con la misma información genética.

Se produce la regeneración o renovación de las células, ejemplo: renovaciòn epidèrmica.

NO HAY VARIACION GENETICA, las celulas son exactamente iguales.

MEIOSIS

Proceso de división de células SEXUALES

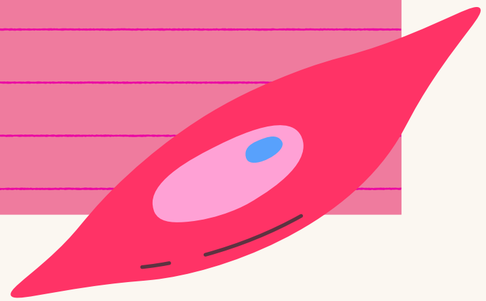
De una célula madre se obtienen cuatro células hijas con la mitad de los cromosomas

Proceso mediante el que se forman óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres.

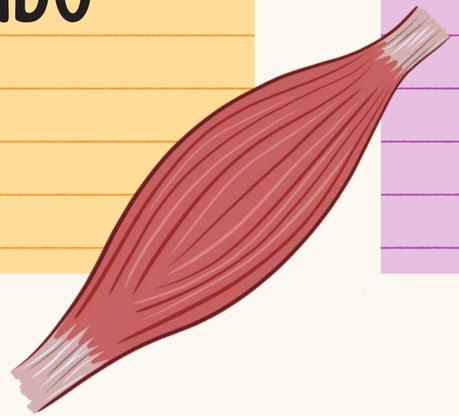
Si hay variaciòn genètica por recombinaciòn y distribuciòn cromosòmica.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

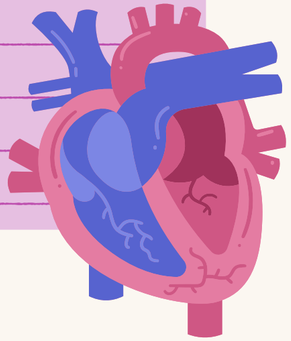
CÈLULA



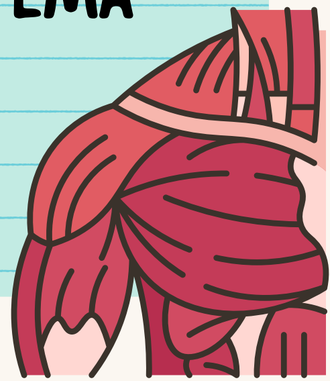
TEJIDO



ÒRGANO

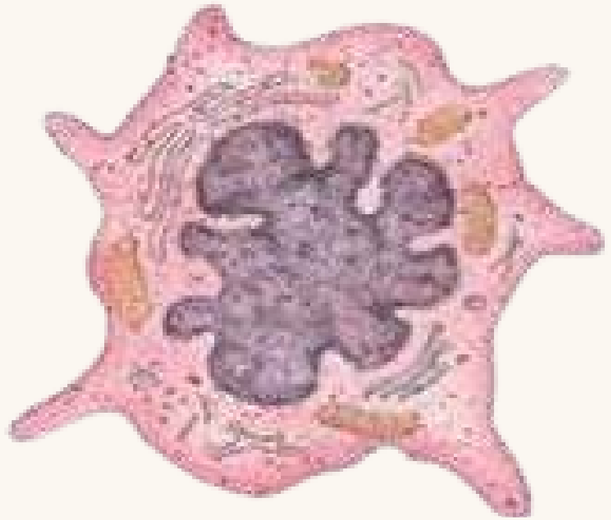


SISTEMA



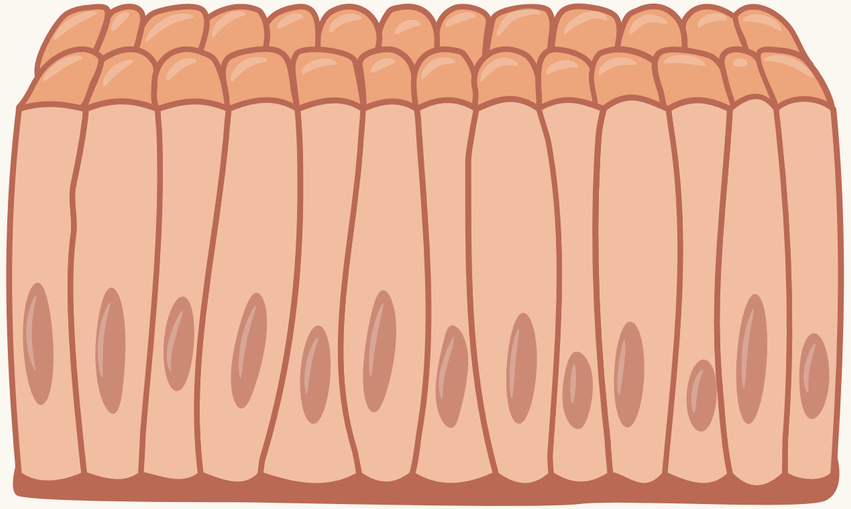
CÈLULA

Constituye la unidad básica de la vida, ya que en su interior ocurren todos los procesos vitales de los organismos vivos. Un ejemplo es la célula de la piel, queratinocitos.



TEJIDOS

Es una agrupación de células que realizan una misma función de manera coordinada. Por ejemplo, el tejido epitelial.

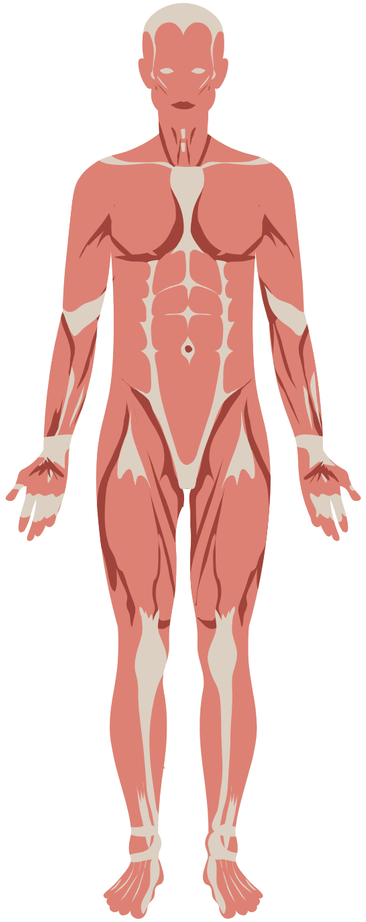


ÒRGANO

Resulta de la agrupación y acción coordinada de diferentes tejidos. Por ejemplo, la piel.



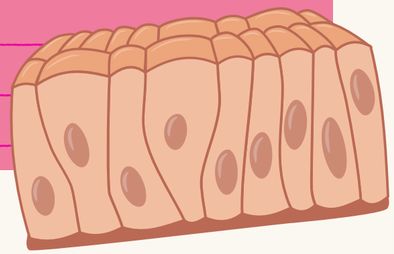
SISTEMA



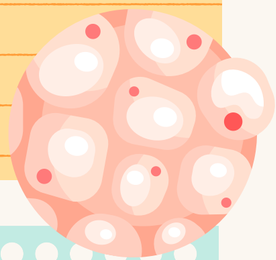
Conjunto de órganos coordinados para realizar una función vital. Por ejemplo, el sistema tegumentario.

TIPOS DE TEJIDOS

EPITELIAL



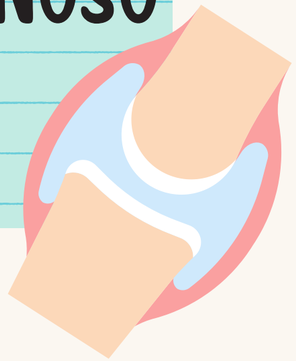
ADIPOSO



ÒSEO



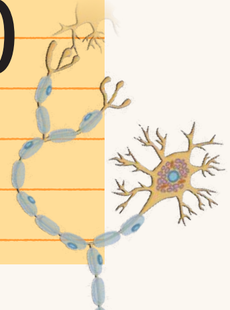
CARTILAGINOSO



MUSCULAR



NERVIOSO



TEJIDO EPITELIAL

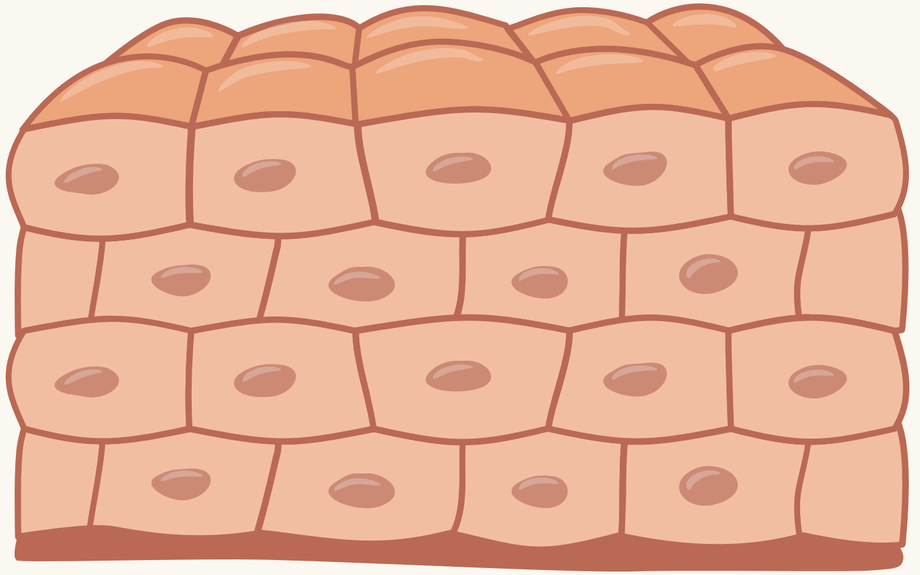
Es un tejido formado por cèlulas muy juntas, con poca sustancia intercelular.

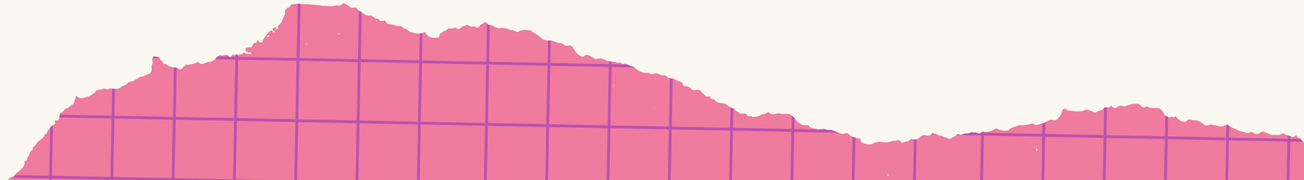
FUNCIONES:

- Recubre superficies
- Reviste cavidades internas.

CARACTERISTICAS:

- No tiene irrigaciòn sanguinea.
- Se regenera rapidamente.

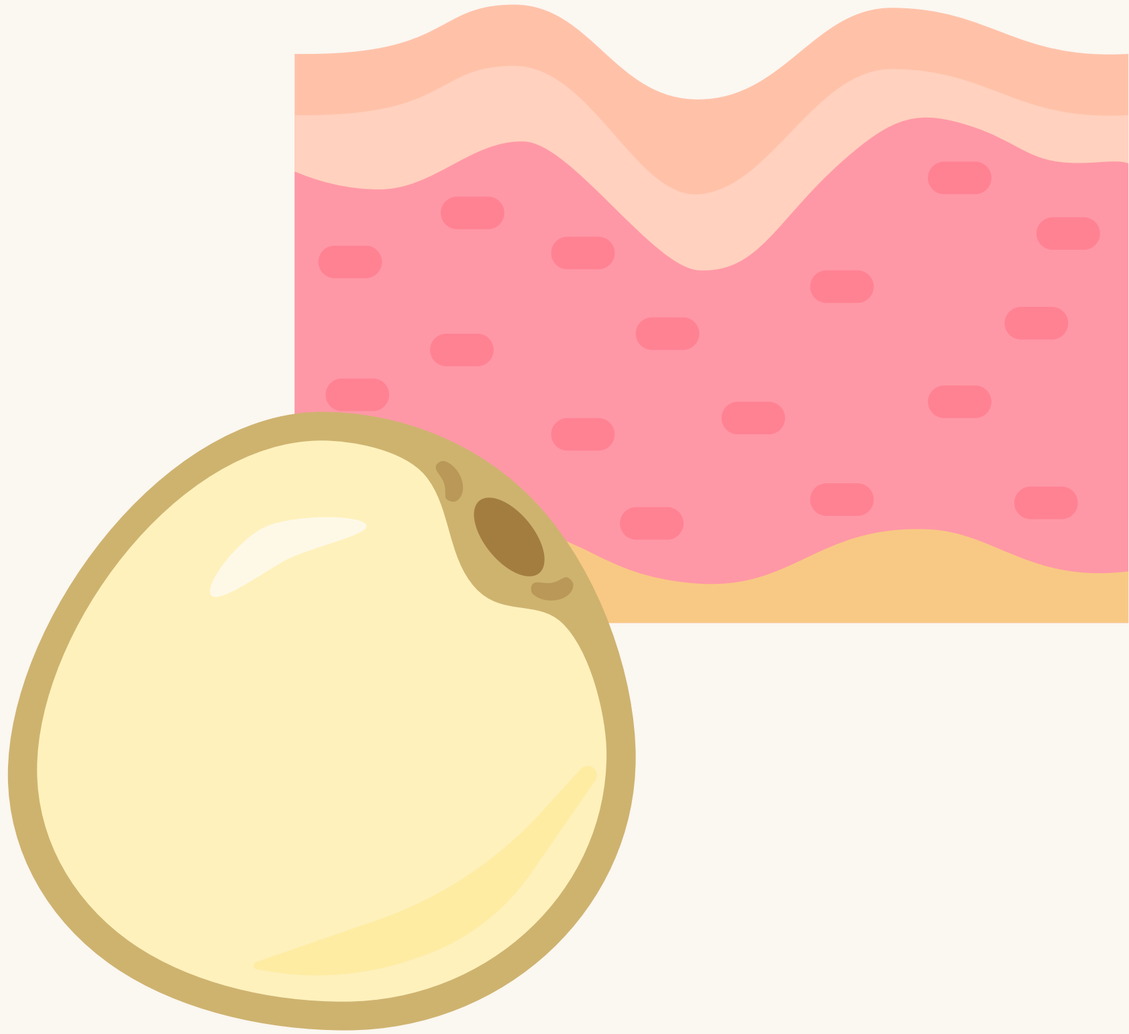




TEJIDO ADIPOSO

Sus células son los adipocitos, que se agrupan formando lóbulos, este tejido es aíslate del frio y del calor, actúa como almohadilla, amortiguador de golpes y también como almacén de energía.

Este tejido también cumple con funciones de relleno en áreas subcutáneas.

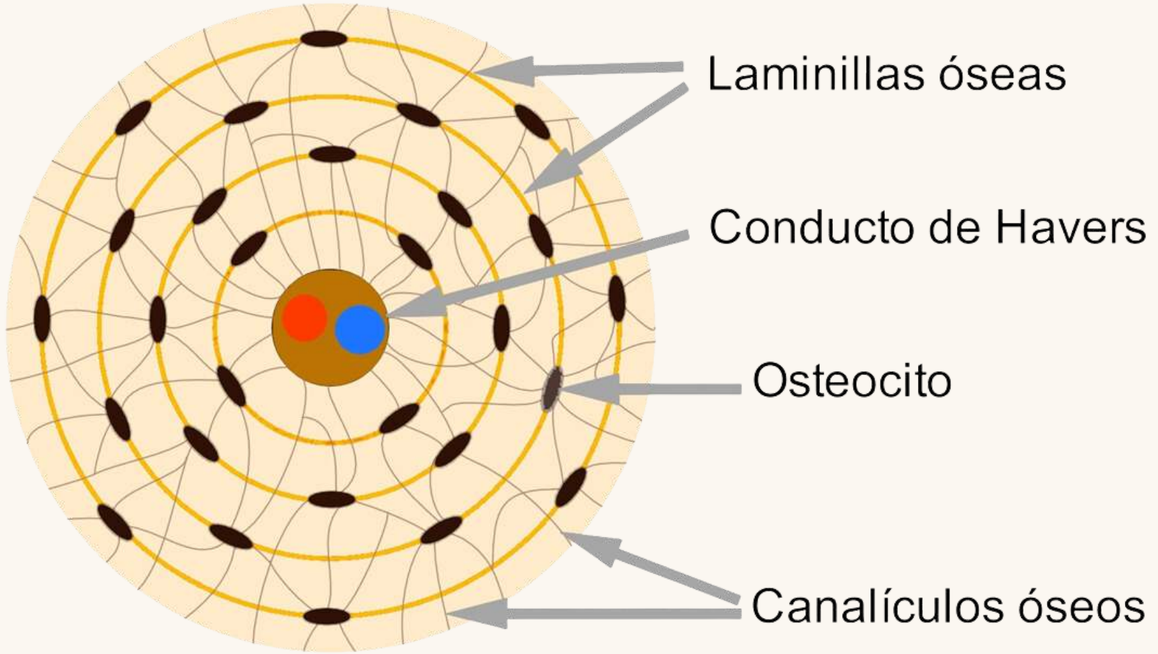


TEJIDO ÒSEO

En este tejido encontramos sustancia intracelular con alto contenido de minerales de consistencia sólida.

Tejido sólido y rígido por la presencia de calcio, las células de este tejido se conocen como osteocitos.

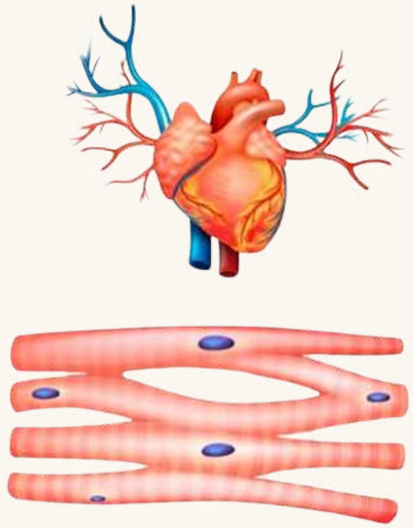
Este tejido forma los huesos que componen el esqueleto.



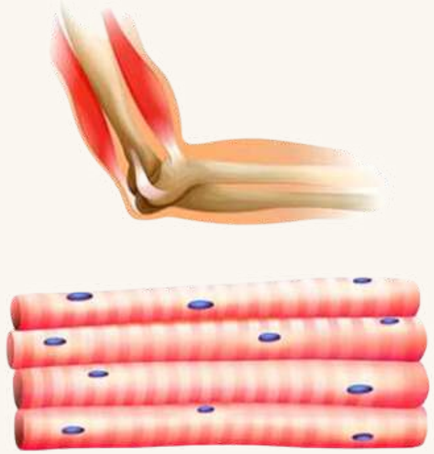
TEJIDO MUSCULAR

Sus células son capaces de contraerse, cuando reciben la orden de las células nerviosas, y se relajan posteriormente dando lugar al movimiento.

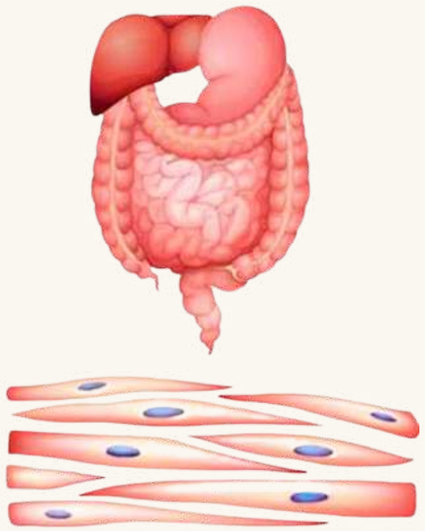
Sus células denominadas miocitos o fibras musculares, contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas contráctiles: actina y miosina.



CARDIACO.



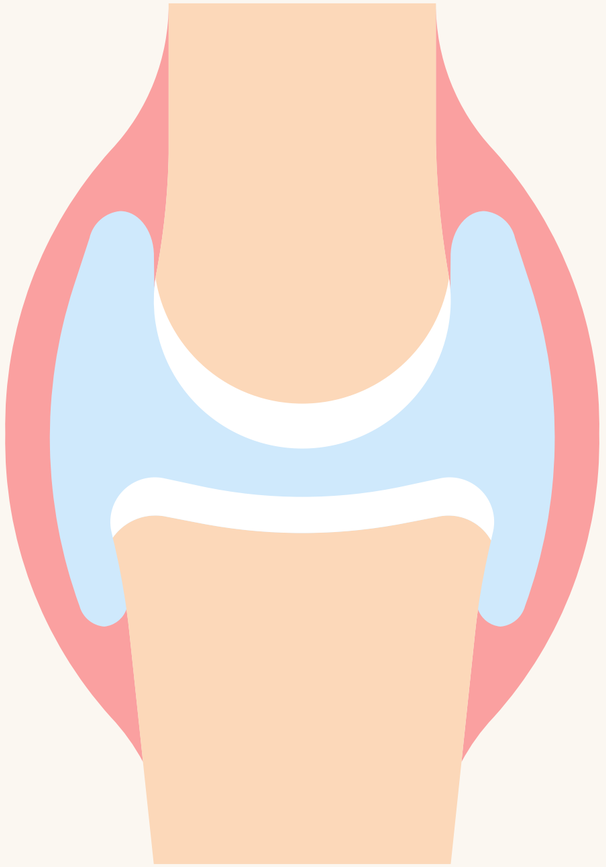
ESQUELETICO



LISO

TEJIDO CARTILAGINOSO

Es un tejido generalmente avascular, alifático y sin terminaciones nerviosas. Su propiedades mecánicas y bioquímicas están determinadas por su matriz extracelular, la cual está formada fundamentalmente por colágeno, elastina y proteoglicanos.
Sus celulas principales son los condrocitos,



FUNCIONES:

- Sostèn: mantiene la forma de estructuras (nariz, orejas, tràquea)
- resistencia y elasticidad: permite soportar presiòn y movimiento
- Amortiguaciòn: reduce fricciòn en articulaciones.

TEJIDO NERVIOSO

Es el tejido especializado en recibir, transmitir y procesar informaciòn mediante impulsos elèctricos y quìmicos. Està formado por cèlulas muy diferenciadas que permiten la comunicaciòn rapida entre distintas partes del cuerpo.

La unidad funcional son las neuronas.
En la piel las terminaciones nerviosas son prolongaciones de neuronas sensitivas que detectan dolor, temperatura, presiòn y tacto fino.

